

인공지능 기반 데이터 분석 모델의 성능 최적화에 관한 연구

홍길동

한국대학교 컴퓨터공학과 (gildong@hanguk.ac.kr)

요약 (ABSTRACT)

본 논문에서는 대규모 데이터셋 환경에서 인공지능 모델의 학습 속도와 예측 정확도를 동시에 개선하기 위한 새로운 최적화 알고리즘을 제안한다. 기존의 경사하강법 기반 최적화 메커니즘은 복잡한 다차원 손실 함수 공간에서 국소 최적해(Local Minima)에 빠지거나 수렴 속도가 저하되는 한계를 지니고 있다. 제안하는 알고리즘은 동적 학습률 조정과 가중치 모멘텀의 적응형 결합을 통해, 기존 모델 대비 학습 수렴 속도를 최대 23% 향상시켰으며 데이터 예측 오차율을 유의미하게 감소시켰다. 다양한 벤치마크 데이터셋을 활용한 실험을 통해 본 모델의 안정성과 효율성을 검증하였다.

주요어 (Keywords): 인공지능, 데이터 분석, 최적화 알고리즘, 적응형 학습률, 성능 평가

1. 서론

최근 빅데이터와 컴퓨팅 파워의 급격한 발전으로 인해 인공지능 및 머신러닝 알고리즘은 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 특히 예측 모델의 정확도를 극대화하고 대규모 파라미터를 효율적으로 학습시키기 위한 최적화 기법에 대한 요구가 지속적으로 증가하는 추세이다.

그러나 데이터의 차원이 고도화됨에 따라 손실 함수의 형태가 비선형적이고 복잡해지면서, 고전적인 최적화 기법들은 수렴 속도의 저하나 과적합(Overfitting) 문제를 빈번하게 야기한다. 따라서 본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 다차원 공간에서의 탐색 효율을 극대화한 적응형 파라미터 갱신 기법을 제안하고자 한다.

2. 관련 연구 및 이론적 배경

기존의 대표적인 적응형 학습률 최적화 알고리즘으로는 Adam, RMSprop 등이 존재한다. 이러한 알고리즘들은 과거의 경사도(Gradient) 변화량을 기반으로 각 파라미터마다 독립적인 학습률을 적용함으로써 수렴 성능을 개선하였다.

일반적인 손실 함수 $L(\theta)$ 에 대한 파라미터 θ 의 갱신 수식은 식 (1)과 같이 정의된다.

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \nabla L(\theta_t)$$

여기서 η 는 학습률(Learning Rate)을 나타내며, $\nabla L(\theta_t)$ 는 t 시점에서의 기울기 벡터이다. 본 연구에서는 고정된 학습률 대신 오차 곡률의 변화량에 따라 동적으로 가중치를 부여하는 새로운 모멘텀 계수를 도입한다.

3. 제안하는 최적화 모델

본 논문에서 제안하는 최적화 기법은 손실 함수의 1차 모멘트와 2차 모멘트를 적응적으로 결합하되, 시점별 오차 변화율의 표준편차를 분모에 추가하여 급격한 기울기 변동에 따른 진동 현상을 억제한다. 이로 인해 모델은 평탄한 지역에서는 빠르게 통과하고, 복잡한 곡률 지역에서는 정밀한 탐색이 가능해진다.

(표 1) 모델별 실험 데이터셋 요약 및 정확도 비교

모델명	데이터셋 A (%)	데이터셋 B (%)	평균 에포크 수 (Epochs)
기존 Adam 모델	89.4	87.2	150
RMSprop 모델	88.1	86.5	180
제안 알고리즘	92.7	91.3	115

4. 결론 및 향후 과제

본 연구에서는 인공지능 기반 데이터 분석의 효율성을 극대화하기 위한 적응형 최적화 알고리즘을 제안하였다. 실험 결과 표 1에 제시된 바와 같이 제안 모델이 기존 벤치마크 알고리즘 대비 더 적은 에포크(Epochs) 수로도 높은 정확도를 달성함을 확인하였다. 향후 연구에서는 초대규모 거대언어모델(LLM) 환경에 본 알고리즘을 적용하여 확장성을 검증할 계획이다.

참고문헌 (References)

1. 홍길동, 이철수, "적응형 학습률 기반 딥러닝 최적화 연구," 지능형시스템학회지, 제25권, 제2호, pp. 112-120, 2023.
2. Kingma, D. P., & Ba, J., "Adam: A method for stochastic optimization," arXiv preprint arXiv:1412.6980, 2014.
3. 김영희, "빅데이터 분석을 위한 머신러닝 알고리즘 성능 비교," 한국데이터과학회논문지, 제12권, 제3호, pp. 45-53, 2025.